

Lección 6, Probabilidades y Estadística II

Lección 12, semana 11, 30/04/2026

Juan A Fdez del Pozo (CIG-UPM)

April 17, 2026

Probabilidades y Estadística II

Inferencia Estadística

- Guía de Aprendizaje
- Datos generales, Competencias,

Resultados, Temario, Cronograma,
Evaluación, Recursos

Temario de la asignatura

1. Unidad Didáctica 1: Estimación del Modelo
 - 1.1. Tema 1: Introducción a la Inferencia
 - 1.2. Tema 2: Estimación puntual
 - 1.3. Tema 3: Estimación por intervalos
 - 1.4. Tema 4: Estimación Bayesiana
2. Unidad Didáctica 2: Contrastes de hipótesis
 - 2.1. Tema 5: Contrastes paramétricos
 - 2.2. Tema 6: Contrastes no paramétricos
3. Unidad Didáctica 3: Regresión lineal simple
 - 3.1. Tema 7: Regresión lineal simple

Práctica

Contenidos

- Introducción
- Contrastes de bondad de ajuste
 - Contraste de la χ^2 de Pearson
 - Contraste de Kolmogorov-Smirnov
 - Contraste de normalidad
- Contrastes de homogeneidad
 - Contraste χ^2 de homogeneidad
 - Contraste de Kolmogorov-Smirnov de homogeneidad
 - Contraste de Mann Whitney-Wilcoxon
- Contrastes de independencia
 - Contraste χ^2 de independencia
 - Dependencia temporal/espacial
 - Aleatoriedad de una muestra

Introducción

- La validez de los métodos paramétricos depende de la validez de las suposiciones que se hacen sobre la naturaleza de los datos recogidos.
- La falta de validez del modelo asumido puede producir errores considerables en las inferencias.
- Por ejemplo, las inferencias respecto a las varianzas son muy sensibles a la hipótesis de normalidad, por lo que si no existe una certeza razonable para admitirla, no deberán realizarse.
- Por ello, es necesario desarrollar métodos que permitan no sólo contrastar la validez del modelo paramétrico asumido (test de bondad de ajuste), sino también analizar los datos sin suponer un modelo concreto para los mismos.

Introducción

Hasta ahora hemos supuesto en las hipótesis hechas que la distribución de la población era conocida salvo parámetros. Con los contrastes no paramétricos podremos contrastar:

- Si la distribución supuesta es consistente con los datos, es decir, comprobar si los datos proceden de una distribución dada (contrastos de la bondad del ajuste).
- Si dos muestras independientes con distribuciones desconocidas provienen de dos poblaciones con la misma distribución teórica (contrastos de homogeneidad).
- Si dos características observadas en una población son independientes, o por el contrario existe relación estadística entre ellas. Por otro lado, cuando los datos se han obtenido en orden temporal o espacial, conviene identificar posibles dependencias entre ellos (contrastos de independencia).

Probabilidades y Estadística II, Tema 6

Contrastes No Paramétricos

Introducción. Bondad de ajuste

Basados en la distribución de frecuencias muestral	Contraste χ^2
	Contraste de Kolmogorov-Smirnov
Basados en estadísticos de posición	Contraste de signos
	Contraste de la mediana
	Contraste de Wilcoxon de rangos de signos
	Contrastes de normalidad (Shapiro y Wilks, Lilliefors)

Probabilidades y Estadística II, Tema 6

Contrastes No Paramétricos

Introducción. Homogeneidad

Muestras pareadas	2 muestras	Contraste del signo Contraste de Wilcoxon
	k muestras	Contraste de Friedman Prueba Q de Cochran
Muestras no pareadas	2 muestras	Contraste χ^2 de Pearson
		Contraste de Kolmogorov-Smirnov
		Contraste de la U de Mann Whitney-Wilcox
		Contraste de Mann-Whitney de sumas de rangos
		Contraste de Siegel-Tukey de igualdad de varianzas
		Contraste de rachas
	k muestras	El contraste de Kruskal-Wallis

Probabilidades y Estadística II, Tema 6

Contrastes No Paramétricos

Introducción, Independencia

2 muestras pareadas	Contraste χ^2
	Coeficiente de correlación de Pearson
	Contraste de Spearman de correlación por rangos
	Contraste de Kendall
Independencia temporal	Test de Box-Pierce
	Test de Ljung-Box
Aleatoriedad	Contrastes de rachas
	Contraste de permutaciones
	Contraste de huecos
	...

Contraste de la χ^2 de Pearson de bondad de ajuste

- El contraste χ^2 de Pearson es el más antiguo y válido para distribuciones continuas y discretas.
- Sin embargo, es poco potente, por lo que permite justificar el rechazo de una hipótesis, pero proporciona escaso soporte para su aceptación.
- Supongamos que tenemos una muestra $\{x_1, \dots, x_n\}$, ($n \geq 30$) de una población con función de distribución $F_n(x)$ desconocida y deseamos contrastar la hipótesis

$$H_0 : F_n(x) = F_0(x)$$

, $\forall x \in \mathcal{R}$, donde $F_0(x)$ está completamente especificada o (conocemos la distribución y los parámetros de la misma) o no (se desconoce algún parámetro), frente a la alternativa

$$H_1 : F_n(x) \neq F_0(x)$$

Contraste de la χ^2 de Pearson de bondad de ajuste

- (Variable discreta). Supongamos que la variable de estudio X es discreta y puede tomar los k valores $\{x_1, \dots, x_k\}$.
- Tomamos una m.a.s. de n elementos ($n > k$) y consideramos las frecuencias absolutas observadas de cada valor de la variable discreta, $\{O_1, \dots, O_k\}$, con $\sum_{i=1}^k O_i = n$
- (Variable continua). Tomamos una m.a.s. de n elementos y los agrupamos en k clases mutuamente excluyentes, $k \geq 5$, que cubran todo el rango posible de valores, siendo O_i a la frecuencia observada en la clase i .
- (Variable discreta). Calculamos la frecuencia esperada, $E_i = n \cdot p_i$, de la clase i de acuerdo con las probabilidades teóricas $\{p_1, \dots, p_k\}$ ($\sum_{i=1}^k p_i = 1$) (caso discreto) o las que asigna el modelo teórico $F_0(x)$ (caso continuo).
- (Variable continua). Si algún $E_i < 5$, se agrupan dos clases contiguas en una, disminuyendo en 1 el número de clases.

Contraste de la χ^2 de Pearson de bondad de ajuste

- Calculamos la discrepancia entre las frecuencias observadas y las esperadas mediante el modelo $F_0(x)$:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \sim \chi^2$$

cuando el modelo es correcto.

- Determinamos los grados de libertad:
 - Si el modelo especifica las probabilidades p_1 antes de tomar la muestra, entonces el número de grados de libertad es $k - 1$.
 - Si las p_1 se han calculado estimando r parámetros del modelo de MV , entonces el número de grados de libertad es $k - r - 1$.
- Fijado el nivel de significación α **la región de no rechazo** es

$$(0, \chi_{k-r-1, \alpha}^2)$$

Contraste de la χ^2 de Pearson de bondad de ajuste

Observaciones (variable continua):

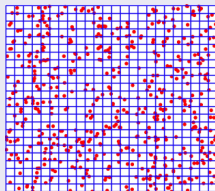
- Para que el test funcione correctamente es necesario que se cumpla:
 $n \geq 30, E_i \geq 5 \forall i, k \geq 5, O_i \geq 3 \forall i$.
- Conviene calcular por separado los términos $\frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$ para ver si hay alguno que influye más que los otros en el rechazo de la hipótesis.
- Realmente el test no contrasta qué distribución propiamente dicha siguen los datos, sino las probabilidades que se asocian a cada intervalo. Por ello se recomienda $k \geq 5$.
- Para muestras muy grandes se rechaza casi siempre la hipótesis.

Probabilidades y Estadística II, Tema 6

Contrastes No Paramétricos

Contraste de la χ^2 de Pearson. Ejemplo.

- Durante la segunda guerra mundial se dividió el mapa de Londres en cuadrículas de $1/4 \text{ km}^2$ y se contabilizó el número de bombas caídas en cada cuadrícula durante un bombardeo alemán.



24x24 (576)

Los resultados fueron:

Núm. impactos	0	1	2	3	4	7
Cuadrículas	229	211	93	35	7	1

- Contrastar que los datos siguen una distribución de Poisson.

Contraste de la χ^2 de Pearson. Ejemplo.

- El número de clases es 6 (variable discreta) y conocemos las frecuencias observadas.
- Para calcular las frecuencias esperadas necesitamos conocer la probabilidad de que un impacto se produzca en cada una de las clases, que toma la forma siguiente para una distribución de Poisson: $p_i = e^{-\lambda} \frac{\lambda^i}{i!}$
- por lo tanto, necesitamos estimar un parámetro λ mediante el principio de máxima verosimilitud, siendo $r = 1$. Hacemos

$$\lambda = \frac{\sum x_i O_i}{\sum O_i} = \frac{535}{576} = 0.93229$$

- Obtenemos las frecuencias esperadas de las clases (agrupando las dos últimas): $E_0 = n \cdot p_0 = 226.74$, $E_1 = n \cdot p_1 = 211.39$, $E_2 = n \cdot p_2 = 98.53$, $E_3 = n \cdot p_3 = 30$, $E_4 = n \cdot p_{4:7} = 8.5$

Contraste de la χ^2 de Pearson. Ejemplo.

- La discrepancia entre frecuencias observadas y esperadas es:

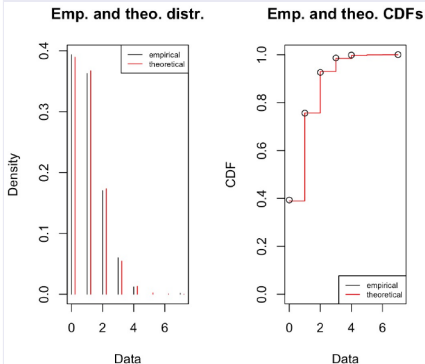
$$\chi^2 == 1.0176$$

- El no de grados de libertad es $k - r - 1 = 3$ y de la tabla de la χ^2 obtenemos que el p-valor es $P(\chi^2_3 > 1.0176) \approx 0.797$, no siendo un valor pequeño $\rightarrow$ No rechazamos la hipótesis.
- ```
library(MASS); library(survival); library(fitdistrplus)
muestra = c(rep(0,229), rep(1,211), rep(2,93), rep(3,35),
rep(4,7), rep(7,1))
ajuste=fitdist(muestra,"pois"); ajuste$estimate
lambda ## 0.93229
plot(ajuste)
prueba=gofstat(ajuste); prueba
```

# Probabilidades y Estadística II, Tema 6

## Contrastes No Paramétricos

### Contraste de la $\chi^2$ de Pearson. Ejemplo.



Chi-squared statistic: 1.017589

Degree of freedom of

the Chi-squared distribution: 3

Chi-squared p-value: 0.7969959

Chi-squared table:

obscounts theocounts

$\leq 0$  229.000000 226.742719

$\leq 1$  211.000000 211.390351

$\leq 2$  93.000000 98.538733

$\leq 3$  35.000000 30.622280

$> 3$  8.000000 8.705917

Goodness-of-fit criteria

1-mle-pois

Akaike's Information Criterion 1467.189

Bayesian Information Criterion 1471.545



### Contraste de Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste

- Este contraste solamente lo podemos utilizar para v.a. continuas. Se basa en comparar la función de distribución teórica (propuesta bajo  $H_0$ ) y la función de distribución empírica de la muestra (la función de distribución acumulativa que se observa en la muestra ordenada).
- La hipótesis nula será  
 $H_0$ : La muestra procede de un modelo continuo  $F_0(x)$   
Partiendo de una muestra  $\{x_1, \dots, x_n\}$ , ( $n \geq 25$ ) seguimos los siguientes pasos:
  - Ordenamos la muestra  $\{x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq x_{(3)}, \dots \leq x_{(n)}\}$

# Probabilidades y Estadística II, Tema 6

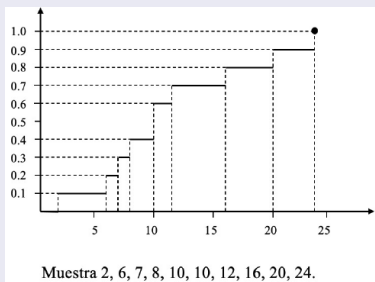
## Contrastes No Paramétricos

### Contraste de Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste

- Construimos la función de distribución empírica

$$F_n(x) =$$

- $\{ 0, x < x_{(1)} \}$
- $\{ r/n, x_{(k)} < x < x_{(k+1)}, k = 2, \dots, n-1 \}$
- $\{ 1, x > x_{(n)} \}$



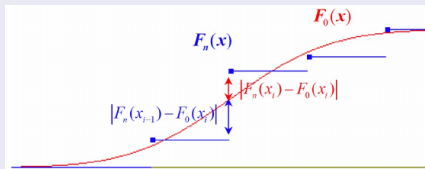
### Contraste de Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste

- Calculamos la discrepancia máxima entre la función de distribución empírica y la teórica, con el estadístico de Kolmogorov-Smirnov:

$$D_n = \max_x |F_n(x) - F_0(x)|$$

- En la práctica, calculamos para cada  $x_{(i)}$

$$D_n(x_{(i)}) = \max\{|F_n(x)_{(i-1)} - F_0(x_{(i)})|, |F_n(x_{(i)}) - F_0(x_{(i)})|\}$$



- y después el valor del estadístico, que será:  $D_n = \max\{D_n(x_{(i)})\}$

### Contraste de Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste

- Su distribución está tabulada cuando  $H_0$  es cierta y es independiente del modelo propuesto bajo  $H_0$ , se evalúa solamente en función del tamaño muestral  $n$ . Rechazamos  $H_0$  a un nivel de significación  $\alpha$  si

$$\hat{D}_n > D_{n,\alpha}$$

- Inconvenientes:
  - Si  $F(x)$  no está totalmente especificada, la distribución de  $D_n$  es sólo aproximada y el carácter del test es conservador, tendiendo a aceptar  $H_0$ .
  - No puede aplicarse a casos en que las observaciones no sean inherentemente cuantitativas por las ambigüedades que pueden surgir al ordenar las observaciones.

### Contraste de Kolmogorov-Smirnov. Ejemplo

- La empresa Central Lechera del Pas (CLP), ha medido el contenido en grasas (en %) de una muestra aleatoria de las entregas diarias de sus proveedores, obteniendo los siguientes resultados:

4.364.434.254.533.823.543.893.454.193.94.553.97

- Contrastar la Normalidad de la variable contenido en grasas de la leche que recibe CLP, con  $\alpha = 0.05$ .

### Ejemplo. Planteamiento:

- Como tenemos 12 datos (menos de 30) no podemos utilizar el contraste de la  $\chi^2$  y realizamos el contraste de Kolmogorov-Smirnov
- Como no tenemos los parámetros, debemos estimarlos por el método de máxima verosimilitud

### Contraste de Kolmogorov-Smirnov. Ejemplo

- Sabemos que en una normal,
- el estimador de la media es la media muestral y el de la varianza es la varianza muestral (coinciden los *EMV* con los estimadores por el método de los momentos).
- → si  $X$  es la variable aleatoria “Contenido en grasas de la leche que recibe CLP” con

$$\hat{\mu} = \bar{x} = 4.073, \hat{\sigma} = \sqrt{\frac{\sum x_i^2 - n\bar{x}^2}{n-1}} = 0.369444$$

- Por tanto, la hipótesis nula es  $X \sim N(4.073, 0.369455)$  →
- Se obtiene la siguiente tabla:

# Probabilidades y Estadística II, Tema 6

## Contrastes No Paramétricos

### Contraste de Kolmogorov-Smirnov. Ejemplo

| $x_h$ | $F_n(x_h)$ | $z_h$      | $F(x_h)$   | $ F_n(x_h) - F(x_h) $ | $ F_n(x_{h-1}) - F(x_h) $ |
|-------|------------|------------|------------|-----------------------|---------------------------|
| 3,45  | 0,08333333 | -1,6871689 | 0,04578544 | 0,03754789            | 0,04578544                |
| 3,54  | 0,16666667 | -1,4435669 | 0,07443042 | 0,09223625            | 0,00890291                |
| 3,82  | 0,25       | -0,6856938 | 0,2464531  | 0,0035469             | 0,07978643                |
| 3,89  | 0,33333333 | -0,4962255 | 0,3098677  | 0,02346563            | 0,0598677                 |
| 3,9   | 0,41666667 | -0,4691586 | 0,3194781  | 0,09718857            | 0,01385523                |
| 3,97  | 0,5        | -0,2796904 | 0,3898575  | 0,1101425             | 0,02680917                |
| 4,19  | 0,58333333 | 0,31578135 | 0,6239158  | 0,04058247            | 0,1239158                 |
| 4,25  | 0,66666667 | 0,47818273 | 0,6837399  | 0,01707323            | 0,10040657                |
| 4,36  | 0,75       | 0,77591858 | 0,7811015  | 0,0311015             | 0,11443483                |
| 4,43  | 0,83333333 | 0,96538685 | 0,8328245  | 0,00050883            | 0,0828245                 |
| 4,53  | 0,91666667 | 1,23605581 | 0,8917811  | 0,02488557            | 0,05844777                |
| 4,55  | 1          | 1,2901896  | 0,9015076  | 0,0984924             | 0,01515907                |

- Como  $\max\{|F_n(x_h) - F(x_h)|\} = 0.1101425$  y  $\max\{|F_n(x_{h-1}) - F(x_h)|\} = 0.1239158$  tenemos que  $D_{12} = 0.12392$ . Buscando en la tabla de Kolmogorov-Smirnov.
- Como  $D_{12} = 0.12392 < D_{12,0.05} = 0.242$ , no podemos rechazar la distribución normal con  $\mu = 4.073$  y  $\sigma = 0.357$ , con un nivel de significación del 5%.

# Probabilidades y Estadística II, Tema 6

## Contrastes No Paramétricos

### Contraste de Kolmogorov-Smirnov. Ejemplo. R.

```
> grasas=c(4.36,4.43,4.25,4.53,3.82,3.54,3.89,3.45,4.19,3.9,4.55,3.97)
> grasas
> [1] 4.364.434.254.533.823.543.893.454.193.904.553.97
> mean(grasas)
> [1] 4.073333
> sd(grasas)
> [1] 0.369455
> ks.test(grasas, pnorm, 4.073333,0.369455)
> One-sample Kolmogorov-Smirnov test
> data: grasas
> $D = 0.12392$, $p - value = 0.9818$
> alternative hypothesis: two-sided
```



### Contraste de Normalidad de bondad de ajuste

- Cuando la muestra es como máximo de tamaño 50 se puede contrastar la normalidad con la prueba de Shapiro-Wilk
- Para efectuarla se calcula la media y la varianza muestral,  $S^2$ , y se ordenan las observaciones de menor a mayor
- A continuación, se calculan las diferencias entre: el primero y el último; el segundo y el penúltimo; el tercero y el antepenúltimo, etc. y se corrigen con unos coeficientes tabulados por Shapiro y Wilk
- El estadístico de prueba es

$$W = \frac{D^2}{n \cdot S^2}$$

, donde  $D$  es la suma de las diferencias corregidas

- Se rechazará la hipótesis nula si  $W$  es menor que el valor crítico proporcionado por la tabla elaborada por los autores para el tamaño muestral y el nivel de significación dado

# Probabilidades y Estadística II, Tema 6

## Contrastes No Paramétricos

### Contraste de Normalidad de bondad de ajuste

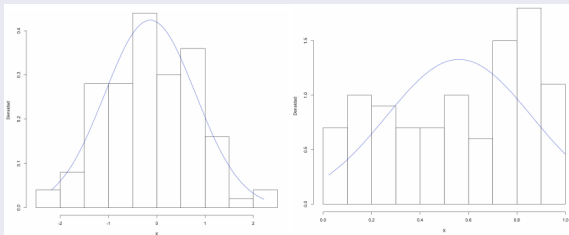
```
> set.seed(10)
> x <- rnorm(100) # Creamos una variable normal con 100 valores
> shapiro.test(x)
> Shapiro-Wilk normality test
> data: x
> W = 0.98908, p-value = 0.5911
> x2 <- runif(100) # Creamos una variable uniforme con 100 valores
> x2.test j- shapiro.test(x2)
> shapiro.test(x2)
> Shapiro-Wilk normality test
> data: x2
> W = 0.92848, p-value = 4.082e - 05
```

# Probabilidades y Estadística II, Tema 6

## Contrastes No Paramétricos

### Contraste de Normalidad de bondad de ajuste

- > `plotn <- function(x,main="Histograma de frecuencias y distribución normal;`
  - `+ xlab="X",ylab="Densidad") {`
  - `+ min <- min(x); max <- max(x); media <- mean(x); dt <- sd(x)`
  - `+ hist(x,freq=F,main=main,xlab=xlab,ylab=ylab)`
  - `+ curve(dnorm(x,media,dt), min, max,add = T,col="blue")}`
- > `plotn(x,main="Distribución normal")`
- > `plotn(x2,main="Distribución uniforme")`



### Contraste de Normalidad de bondad de ajuste

- Test de Lilliefors (Thode (2002))
  - > `install.packages("nortest")`
  - > `library(nortest)`
  - > `x <- rnorm(100)`
  - > `lillie.test(x)`
  - > Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) normality test
  - > data: x
  - >  $D = 0.063198$ ,  $p\text{-value} = 0.4202$

### Contraste de homogeneidad

- A partir de dos muestras independientes,  $\{X_1, \dots, X_n\}$  e  $\{Y_1, \dots, Y_m\}$ , con distribuciones desconocidas  $F$  y  $G$ , respectivamente
- Se trata de analizar si ambas muestras provienen de dos poblaciones con la misma distribución teórica, es decir, queremos resolver el contraste:

$$H_0 : F(x) = G(y)$$

$$H_1 : F(x) \neq G(y)$$

### Contraste $\chi^2$ de homogeneidad

- Dividimos el recorrido en  $k$  clases,  $A_1, \dots, A_k$  y llamamos  $O_{i,j}$  = “Número de observaciones de la muestra  $i$  que pertenecen a  $A_j$ ” para  $i = 1, 2$  y  $j = 1, \dots, k$
- Construimos una tabla de contingencia

# Probabilidades y Estadística II, Tema 6

## Contrastes No Paramétricos

### Introducción



### Ejercicio 1

- Los tiempos de respuesta de 9 sujetos en una tarea de reconocimiento de palabras, previamente presentadas, han sido los siguientes:

115, 98, 123, 109, 112, 87, 118, 104, 116

- A un nivel de confianza del 95%
- ¿Son compatibles estos resultados con la hipótesis de que el tiempo de reacción en esta tarea sigue una distribución Normal de media 110 y desviación típica 10?



# Probabilidades y Estadística II, Tema 6

## Contrastes No Paramétricos, Ejercicios

### Ejercicio 1

- La hipótesis nula es que los datos proceden de una Normal (110, 10), mientras que la hipótesis alternativa es que no siguen esa distribución Normal.

$$H_0: \text{datos} \sim N(\mu = 110, \sigma = 10)$$

$$H_1: \text{datos} \not\sim N(\mu = 110, \sigma = 10)$$

- Como la variable es continua, y la hipótesis nula especifica totalmente la distribución utilizaremos el test de Kolmogorov-Smirnov.
- Los cálculos del estadístico se especifican en la siguiente tabla:

|               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $x_i$         | 87     | 98     | 104    | 109    | 112    | 115    | 116    | 118    | 123    |
| $z_i$         | -2,3   | -1,2   | -0,6   | -0,1   | 0,2    | 0,5    | 0,6    | 0,8    | 1,3    |
| $F_n$         | 0,0107 | 0,1151 | 0,2743 | 0,4602 | 0,5793 | 0,6915 | 0,7257 | 0,7881 | 0,9032 |
| $M_n$         | 0,1111 | 0,2222 | 0,3333 | 0,4444 | 0,5556 | 0,6667 | 0,7778 | 0,8889 | 1      |
| $ F_n - M_n $ | 0,1004 | 0,1071 | 0,059  | 0,0158 | 0,0237 | 0,0248 | 0,0521 | 0,1008 | 0,0968 |

- Buscando en las tablas del test Kolmogorov-Smirnov para  $n = 9$  el valor crítico para un nivel de confianza del 95% se obtiene 0.43001.
- Como el valor del estadístico 0.1071 es menor que el valor crítico se acepta la hipótesis nula y, por lo tanto, no hay evidencia en contra de que el tiempo de reacción siga una distribución  $N(110, 10)$  con un nivel de confianza del 95%.

### Ejercicio 2

- Durante 10 días se ha observado el tiempo (en minutos) que transcurre desde que suena el timbre hasta que determinado profesor termina su clase.
- Los datos son los siguientes:

2.492.582.672.492.822.582.242.112.132.7

- Comprobar si la muestra procede de una distribución uniforme en el intervalo  $(2, 3)$  con un nivel de significación del 5%.

### Ejercicio 2

- Tomamos como referencia la variable aleatoria  $X$  : tiempo (en minutos) hasta que termina la clase.
- Debemos contrastar si sigue una distribución uniforme en el intervalo  $(2,3)$ .
- Así, la hipótesis nula es

$$H_0 : X \sim U(2, 3)$$

- Realizamos el contraste de Kolmogorov-Smirnov ya que el contraste de la  $\chi^2$  no se puede utilizar porque tenemos menos de 30 observaciones.
- La función de distribución de una uniforme en el intervalo  $(a, b)$  es

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(x)dx = \int_{-\infty}^x \frac{1}{b-a} dx = \frac{x-a}{b-a}$$

si  $a \leq x \leq b$

- Por lo tanto, sustituyendo los valores de  $a$  y  $b$  tenemos que la función de distribución teórica es  $F(x) = x - 2$ .

### Ejercicio 2

- Se obtiene la siguiente tabla.

| $x_h$ | $F_n(x_h)$           | $F(x_h)$ | $ F_n(x_h) - F(x_h) $ | $ F_n(x_{h-1}) - F(x_h) $ | $D_{10}(x_h)$ |
|-------|----------------------|----------|-----------------------|---------------------------|---------------|
| 2.11  | $\frac{1}{10} = 0.1$ | 0.11     | 0.01                  | 0.11                      | 0.11          |
| 2.13  | 0.2                  | 0.13     | 0.07                  | 0.03                      | 0.07          |
| 2.24  | 0.3                  | 0.24     | 0.06                  | 0.04                      | 0.06          |
| 2.49  | 0.5                  | 0.49     | 0.01                  | 0.19                      | 0.19          |
| 2.58  | 0.7                  | 0.58     | 0.12                  | 0.08                      | 0.12          |
| 2.67  | 0.8                  | 0.67     | 0.13                  | 0.03                      | 0.13          |
| 2.7   | 0.9                  | 0.7      | 0.2                   | 0.1                       | 0.2           |
| 2.82  | 1                    | 0.82     | 0.18                  | 0.08                      | 0.18          |

- donde

$$D_{10}(x_h) = \{|F_n(x_h) - F(x_h)|, |F_n(x_{h-1}) - F(x_h)|\} = 0.2$$

- Buscando en la tabla de Kolmogorov-Smirnov,  $D_{10,0.05} = 0.4093$ .
- Como  $0.2 < 0.4093$ , no existe evidencia para rechazar la distribución uniforme, con un nivel de significación del 5%.

### Ejercicio 3

- En una partida de Rol se lanza 200 veces un dado de cuatro caras obteniéndose 60 veces el número 1, 45 veces el número 2, 38 veces el número 3 y 57 veces el número 4.

| Cara       | 1  | 2  | 3  | 4  |
|------------|----|----|----|----|
| Resultados | 60 | 45 | 38 | 57 |

- ¿Se puede aceptar, a un nivel de confianza del 95%, que estos resultados corresponden a un dado homogéneo?

### Ejercicio 3

- La hipótesis nula será que el dado es homogéneo, esto implica que la distribución de los números es uniforme, es decir que los cuatro números tienen una probabilidad de aparecer de 0.25.
- La hipótesis alternativa será que la distribución no es uniforme.

$$H_0: \text{datos} \sim U(a, b)$$

$$H_1: \text{datos} \not\sim U(a, b)$$

Como la variable es discreta utilizaremos el test  $\chi^2$  de bondad de ajuste a una distribución.

- En la tabla siguiente se han realizado todos los cálculos necesarios, obteniéndose el valor 4.36 para el estadístico de contraste.

| $x_i$ | $n_i$ | $p_i$ | $Np_i$ | $n_i - np_i$ | $(n_i - np_i)^2$ | $(n_i - np_i)^2 / np_i$ |
|-------|-------|-------|--------|--------------|------------------|-------------------------|
| 1     | 60    | 0,25  | 50     | 10           | 100              | 2                       |
| 2     | 45    | 0,25  | 50     | -5           | 25               | 0,5                     |
| 3     | 38    | 0,25  | 50     | -12          | 144              | 2,88                    |
| 4     | 57    | 0,25  | 50     | 7            | 49               | 0,98                    |
|       | 200   |       |        |              |                  | 4,36                    |

### Ejercicio 3

- Como el estadístico tenía 4 sumandos, buscamos en las tablas de la  $\chi^2$  con 3 grados de libertad el valor que deja por debajo una probabilidad de 0.95 y obtenemos que el valor crítico es 7.81.
- Como el valor del estadístico es inferior al valor crítico, aceptamos la hipótesis nula y, por lo tanto, el dado es homogéneo.

### Ejercicio 4

- Deseamos conocer si existe relación entre la edad de nuestros empleados y su rendimiento profesional; para ello hemos realizado pruebas a 100 de ellos.
- Los resultados son los siguientes:

| Rendimiento / Edad | < 45 | ≥ 45 |
|--------------------|------|------|
| Optimo             | 12   | 30   |
| Medio              | 18   | 40   |

- Contrastar dicha hipótesis con nivel de confianza del 94%.



### Ejercicio 4

- Debemos realizar un contraste de independencia entre la edad y el rendimiento, si esto es así (independencia) no existirá relación entre ambas, luego:  $H_0$ : Existe independencia entre edad y rendimiento Para realizarlo construimos las tablas de contingencias que incluya frecuencias observadas y las frecuencias esperadas a través de la expresión  $E_{i,j} = \frac{n_{i.} \cdot n_{.j}}{N}$

Frecuencias observadas

| rendimiento/edad | menores de 45 | mayores de 45 |     |
|------------------|---------------|---------------|-----|
| óptimo           | 12            | 30            | 42  |
| medio            | 18            | 40            | 58  |
|                  | 30            | 70            | 100 |

Frecuencias esperadas

| rendimiento/edad | menores de 45 | mayores de 45 |
|------------------|---------------|---------------|
| óptimo           | 12.6          | 29.4          |
| medio            | 17.4          | 50.6          |

### Ejercicio 4

- Calculamos la medida de discrepancia

$$d = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 \frac{(O_{i,j} - E_{i,j})^2}{E_{i,j}} = \frac{(12 - 12.6)^2}{12.6} + \dots = 2.282$$

- Mirando las tablas de la  $\chi^2$  con  $(k - 1) \cdot (r - 1) = 1 \cdot 1 = 1$  grados de libertad, tenemos que  $\chi^2_{1,0.06} = 3.614$ .
- Dado que el valor de la discrepancia 2.282 es menor que 3.614, no rechazamos la hipótesis de independencia entre edad y rendimiento.

### Ejercicio 5

- Una muestra de 200 empleados no cualificados de una determinada actividad manufacturera nos ha permitido construir la siguiente tabla de frecuencias conjuntas de antigüedad y salarios.
- Contrastar con un nivel de significación del 1% la posible independencia entre ambas características.

| Salarios / Antigüedad | Poca | Media | Mucha |
|-----------------------|------|-------|-------|
| Bajos                 | 62   | 10    | 2     |
| Medios                | 14   | 38    | 12    |
| Altos                 | 2    | 9     | 51    |

# Probabilidades y Estadística II, Tema 6

Contrastes No Paramétricos, Ejercicios

## Ejercicio 5

### Ejercicio 6

- Supongamos que se pretende contrastar si la distribución de tipos sanguíneos es igual en hombres que en mujeres, para lo que se efectúa un análisis de sangre a 12.000 personas, 5.000 hombres y 7.000 mujeres, teniendo los siguientes resultados:

| Sexo / Tipo sanguíneo | A    | B    | O    |
|-----------------------|------|------|------|
| Hombres               | 2400 | 1900 | 700  |
| Mujeres               | 3100 | 2700 | 1200 |

# Probabilidades y Estadística II, Tema 6

Contrastes No Paramétricos, Ejercicios

## Ejercicio 6

# Probabilidades y Estadística II, Tema 6

Contrastes No Paramétricos, Ejercicios

## Ejercicio 7



### Ejercicio 7



# Probabilidades y Estadística II, Tema 6

Contrastes No Paramétricos, Ejercicios

## Ejercicio 8



# Probabilidades y Estadística II, Tema 6

Contrastes No Paramétricos, Ejercicios

## Ejercicio 8

# Probabilidades y Estadística II, Tema 6

Contrastes No Paramétricos, Ejercicios

## Ejercicio 9



# Probabilidades y Estadística II, Tema 6

Contrastes No Paramétricos, Ejercicios

## Ejercicio 9

# Probabilidades y Estadística II, Tema 6

Contrastes No Paramétricos, Ejercicios

## Ejercicio 10



# Probabilidades y Estadística II, Tema 6

Contrastes No Paramétricos, Ejercicios

## Ejercicio 10

# Probabilidades y Estadística II, Tema 6

Contrastes No Paramétricos, Ejercicios

## Ejercicio 11



### Ejercicio 11



# Probabilidades y Estadística II, Tema 6

Contrastes No Paramétricos, Ejercicios

## Ejercicio 12



### Ejercicio 12

# Probabilidades y Estadística II, Tema 6

Contrastes No Paramétricos, Ejercicios

## Ejercicio 13



### Ejercicio 13

# Probabilidades y Estadística II, Tema 6

Contrastes No Paramétricos, Ejercicios

## Ejercicio 14



### Ejercicio 14

# Probabilidades y Estadística II, Tema 6

Contrastes No Paramétricos, Ejercicios

## Ejercicio 15



### Ejercicio 15



# ¿Comentarios y Preguntas?

GII-PYEII 2026

05/02/2026, CIG: [www.cig.fi.upm.es](http://www.cig.fi.upm.es)